



FICHE D'EXERCICES

PUISSANCES D'UN NOMBRE



1

EXERCICE 1:

Relier chaque calcul à son résultat



$$0,5 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$$

$$10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$$

$$20 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm} \times 3,5 \text{ cm}$$

$$0,01 \text{ cm} \times 400 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$$



$$7 \text{ cm}^3$$

$$120 \text{ cm}^3$$

$$1\,000 \text{ cm}^3$$

$$3 \text{ cm}^3$$



2

EXERCICE 2:

Pour chacune des expressions de la première colonne, entourer le bon calcul.

2



4^3	4×3	$4 \times 4 \times 4$	$4 + 4 + 4$
2×6	$2 \times 2 \times 2$	$2 + 6$	$6 + 6$
5^2	5×5	5×2	$5 + 5$



3

EXERCICE 3:

Compléter comme l'exemple.

Exemple : $16 = 4 \times 4 = 4^2$

a. $4 = \dots 2 \times \dots 2 = \dots 2^2$

b. $36 = \dots 6 \times \dots 6 = \dots 6^2$

c. $25 = \dots 5 \times \dots 5 = \dots 5^2$

d. $49 = \dots 7 \times \dots 7 = \dots 7^2$

e. $64 = \dots 8 \times \dots 8 = \dots 8^2$

f. $81 = \dots 9 \times 9 = 9^2$

g. $100 = \dots 10 \times 10 = 10^2$

h. $144 = \dots 12 \times 12 = 12^2$

i. $121 = \dots 11 \times 11 = 11^2$

j. $196 = \dots 13 \times 13 = 13^2$



4

EXERCICE 4:

Compléter comme l'exemple.

Exemple : $27 = 3 \times 3 \times 3 = 3^3$

a. $8 = \dots 2 \times 2 \times 2 = 2^3$

b. $64 = \dots 4 \times 4 \times 4 = 4^3$

c. $125 = \dots 5 \times 5 \times 5 = 5^3$

d. $1\,000 = \dots 10 \times 10 \times 10 = 10^3$

e. $8\,000 = \dots 20 \times 20 \times 20 = 20^3$

f. $216 = \dots 6 \times 6 \times 6 = 6^3$



5

EXERCICE 5:

Compléter le tableau ci-dessous.



Puissance	Définition (écriture sous forme d'un produit)	Écriture décimale
10^4	$10 \times 10 \times 10 \times 10$	10 000
10^2	10×10	100
10^4	$10 \times 10 \times 10 \times 10$	10 000
10^6	$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$	1 000 000
10^5	$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$	100 000
10^5	$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$	100 000

